Lezione 25: Serie numeriche (parte II)

Saverio Salzo*

4 Novembre 2026

1 Serie resto

Introduciamo ora il concetto di resto di una serie. L'idea è di "spezzare" una somma infinita in una somma finita e in una somma infinita rimanente. Più precisamente, data una serie $\sum a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$, se nella somma ci si ferma a un indice $m \in \mathbb{N}$ rimane una serie infinita $a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots$. Quindi intuitivamente ci si aspetta che valga la decomposizione

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{m} a_k + \sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n. \tag{1}$$

La serie

$$\sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n$$

si chiama *serie resto di ordine m* (o anche *coda*) della serie $\sum a_n$ e se è convergente la somma si chiama *resto di ordine m* della serie $\sum a_n$ e lo indichiamo con R_m. Il risultato seguente chiarisce la validità di (1).

Proposizione 1.1. *Sia $m \in \mathbb{N}$. La serie $\sum a_n$ e la sua serie resto di ordine m, $\sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n$, hanno lo stesso carattere*[1] *e se regolari allora per le somme vale*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{m} a_k + R_m. \tag{2}$$

Inoltre, se $\sum a_n$ è convergente, allora $R_m \to 0$ per $m \to +\infty$.

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, indichiamo con s_n la somma parziale n-esima della serie $\sum a_n$ e con t_n la somma parziale n-esima della serie resto di ordine m, $\sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n$. Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > m: \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{m} a_k + \sum_{k=m+1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{m} a_k + t_n.$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

[1] cioè sono entrambe convergenti, entrambe divergenti o entrambe irregolari

Notiamo che la relazione di sopra vale anche per ogni $n \in \mathbb{N}$, dato che $t_n = 0$ per $n \leq m$. Perciò

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ \underbrace{s_n}_{\downarrow s} = \sum_{n=0}^{m} a_n + \underbrace{t_n}_{\downarrow R_m},$$

cioè $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è regolare se e solo se $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è regolare e in tal caso per i limiti vale $s = \sum_{n=0}^{m} a_k + R_m$. Poi se $s \in \mathbb{R}$ si ha

$$R_m = s - \sum_{n=0}^{m} a_n \to s - s = 0 \quad \text{per } m \to +\infty. \qquad \square$$

Studiamo adesso la stabilità del carattere di una serie.

Proposizione 1.2 (Stabilità del carattere)**.** *Il carattere di una serie non si altera se si modifica un numero finito di termini della serie.*

Dimostrazione. Sia $\sum a_n$ la serie originaria e sia $\sum b_n$ la serie ottenuta dalla $\sum a_n$ modificando un numero finito di termini, supponiamo fino all'indice $m \in \mathbb{N}$. Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > m\colon \quad b_n = a_n.$$

Quindi le due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno la stessa coda di ordine m. Ma una serie e una sua coda hanno lo stesso carattere, perciò le serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere. $\square$

2 Proprietà associativa per le serie

E' noto che per una somma finita di termini vale la proprietà associativa. Per esempio

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{10} a_k &= (a_0 + a_1) + (a_2 + a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}) \\ &= \quad b_0 \quad + \quad b_1 \quad + \quad b_2 \quad + \quad b_3,\end{aligned}$$

dove b_0, b_1, b_2 e b_3 rappresentano le somme dei termini tra parentesi. Ci si può chiedere se una proprietà analoga valga anche per le somme infinite. La risposta in generale è negativa, come mostra il seguente esempio. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

si ha

$$\begin{aligned}&(1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots = 0 \\ &1 + (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + \cdots = 1.\end{aligned}$$

Si vede così che la somma cambia con due associazioni diverse dei termini della serie. Il motivo di questo comportamento è dovuto al fatto che la serie $\sum(-1)^n$ non è regolare. Infatti per le serie regolari vale la proprietà associativa, come mostra il seguente risultato.

Teorema 2.1 (Proprietà associativa)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica e consideriamo la serie*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} b_k \quad con \quad b_k = \sum_{i=n_k}^{n_{k+1}-1} a_i = a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}. \tag{3}$$

dove $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione di numeri naturali strettamente crescente con $n_0 = 0$. Se la serie $\sum a_n$ è regolare allora anche la serie $\sum b_k$ è regolare e

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k,$$

cioè le due serie hanno la stessa somma.

Dimostrazione. Siano $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ le successioni delle somme parziali rispettivamente di $\sum a_n$ e $\sum b_k$. Allora, dalla definizione (3), segue che per ogni $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} t_k &= b_0 + b_1 + b_2 + \cdots + b_k \\ &= \sum_{i=n_0}^{n_1-1} a_i + \sum_{i=n_1}^{n_2-1} a_i + \cdots + \sum_{i=n_k}^{n_{k+1}-1} a_i = s_{n_{k+1}-1}. \end{aligned}$$

Si noti che $n_{k+1}-1 \geq k+1-1 = k$ perché la successione $(n_{k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente. Quindi per ogni $k \in \mathbb{N}$ $n_{k+1} - 1 \in \mathbb{N}$ e perciò ha senso considerare la successione di numeri naturali $(n_{k+1} - 1)_{k\in\mathbb{N}}$ che è strettamente crescente. Allora la successione $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è estratta dalla successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e quindi se $s_n \to s \in \overline{\mathbb{R}}$ per $n \to +\infty$, allora $t_k \to s$ per $k \to +\infty$. □

Osservazione 2.2. I numeri interi $0 = n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \cdots$ nell'enunciato del Teorema 2.1 indicano le posizioni di partenza delle parentesi tonde. Per esempio

$$\begin{array}{ccccccccccccc} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n = & (a_0 + a_1) & + & (a_2 + a_3 + a_4) & + & (a_5 + a_6) & + & (a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}) & + & (a_{11} + a_{12}) & + \cdots, \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & n_0 & & n_1 & & n_2 & & n_3 & & n_4, & \end{array}$$

cioè $n_0 = 0, n_1 = 2, n_2 = 5, n_3 = 7, n_4 = 11, \ldots$

3 Serie a termini positivi

Definizione 3.1. Una serie numerica

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

si dice *a termini positivi* se per ogni $n \in \mathbb{N}$ $a_n \geq 0$.

Teorema 3.2. *Una serie a termini positivi $\sum a_n$ è sempre regolare e per la sua somma vale*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \in [0, +\infty],$$

quindi la serie è convergente o divergente positivamente.

Dimostrazione. E' sufficiente notare che, essendo i termini della serie positivi, si ha

$$s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n \geq 0$$

cioè la successione delle somme parziali $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente e con termini positivi. Allora la tesi segue dal teorema sui limiti delle successioni monotone. □

Proposizione 3.3. *Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie numeriche a termini positivi e $\lambda \in \mathbb{R}_+$. Allora per le loro somme vale*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \quad e \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

dove si fa la convenzione che per ogni $s \in [0, +\infty]$, $s + (+\infty) = (+\infty) + s = +\infty$ e $\lambda \cdot (+\infty) = 0$, se $\lambda = 0$ e $\lambda \cdot (+\infty) = +\infty$ se $\lambda > 0$.

Esempio 3.4. La seguente serie si chiama *serie armonica*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}. \tag{4}$$

Proviamo che questa serie diverge positivamente. Chiaramente, essendo a termini positivi, la serie è regolare e la sua somma è finita o $+\infty$. Supponiamo per assurdo che la serie sia convergente. Chiamiamo con s_n la sua somma parziale n-esima e supponiamo che $s_n \to s \in \mathbb{R}$. Allora si ha

$$s_{2n} - s_n \to s - s = 0.$$

D'altra parte si ha anche

$$s_{2n} - s_n = \underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ termini}} \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ termini}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Si ha quindi una contraddizione, perché non può essere simultaneamente

$$s_{2n} - s_n \to 0 \quad \text{e} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}\colon s_{2n} - s_n \geq \frac{1}{2}.$$

4 Criteri di convergenza per serie a termini positivi

In questa sezione diamo alcuni importanti criteri per stabilire il carattere di una serie a termini positivi.

Teorema 4.1 (criterio di confronto)**.** *Siano* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *due serie a termini positivi e supponiamo che*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad a_n \leq b_n.$$

Allora per le somme delle serie si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

In particolare, valgono le seguenti implicazioni

(i) $\sum a_n$ *è divergente* $\Rightarrow \sum b_n$ *è divergente*

(ii) $\sum b_n$ *è convergente* $\Rightarrow \sum a_n$ *è convergente.*

Dimostrazione. Indichiamo con s_n e t_n le somme parziali n-esime rispettivamente di $\sum a_n$ e $\sum b_n$. Dalla disuguaglianza $a_n \leq b_n$ segue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k = t_n.$$

Allora dato che $s_n \to \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $t_n \to \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ per $n \to +\infty$, la tesi segue dal teorema di prolungamento delle disuguaglianze. □

Osservazione 4.2. Le conclusioni nei punti (i) e (ii) del Teorema 4.1 sono ancora vere se si suppone che la disuguaglianza $a_n \leq b_n$ valga solo per $n > \nu$ per un certo $\nu \in \mathbb{N}$. Infatti in tal caso, per la stabilità del carattere di una serie, si possono modificare i primi ν termini della serie $\sum a_n$ in modo che la disuguaglianza $a_n \leq b_n$ valga per ogni $n \in \mathbb{N}$ senza che questo comporti un cambiamento nel carattere della serie. Allora la tesi consegue dal Teorema 4.1.

Esempio 4.3.

(i) Proviamo che la serie seguente è convergente

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}.$$

Abbiamo già ottenuto questo risultato nella dimostrazione del teorema sulla definizione del numero di Nepero. Ripetiamo qui l'argomento più esplicitamente utilizzando i risultati sulle serie esposti finora. Si usa il criterio di confronto del Teorema 4.1.

Evidentemente dato che la serie è a termini positivi la somma si può scrivere nel modo seguente (utilizzando la serie resto di ordine 1)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!}.$$

Adesso, per $n \geq 0$, si ha

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1 \geq \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ volte}} \cdot 1 = 2^n$$

Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad \frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{2^n},$$

Perciò per il Teorema 4.1 e per i risultati sulla serie geometrica risulta

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} \leq 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 + \frac{1}{1-1/2} = 3.$$

(ii) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

è convergente. Infatti

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \underbrace{\leq}_{\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}} 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \leq 1 + 1 = 2.$$

dove si è applicato il criterio del confronto e il risultato sulla serie di Mengoli.

Osservazione 4.4. Osserviamo che stabilire il carattere di una serie è in generale molto più facile che calcolarne la somma, nel caso che la serie converga. Per esempio il problema di calcolare la somma $\sum 1/n^2$ è noto come il *problema di Basilea* ed è stato posto da Mengoli nel 1650 e risolto da Eulero nel 1734 che ha provato che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Eulero ha anche trovato le somme delle serie del tipo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$$

per p pari, ma, per esempio, al momento non è nota la somma per $p = 3$.

Teorema 4.5 (criterio di confronto asintotico)**.** *Siano* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *due serie a termini strettamente positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti proposizioni

(i) *Se* $\ell \in \mathbb{R}_+^*$*, allora le due serie hanno lo stesso carattere.*

(ii) *Se* $\ell = 0$*, allora* $\sum b_n$ *convergente* $\Rightarrow$ $\sum a_n$ *convergente.*

(iii) *Se* $\ell = +\infty$*, allora* $\sum a_n$ *convergente* $\Rightarrow$ $\sum b_n$ *convergente.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell \in \mathbb{R}_+^*$. Prendiamo $\varepsilon > 0$ tale che $\ell - \varepsilon > 0$ (per esempio si può prendere $\varepsilon = \ell/2$). Allora in corrispondenza di ε esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad 0 < \ell - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < \ell + \varepsilon \quad \text{e quindi } 0 < (\ell - \varepsilon)b_n < a_n < (\ell + \varepsilon)b_n. \tag{5}$$

Allora, dato che chiaramente le serie (a termini positivi)

$$\sum b_n, \quad \sum (\ell - \varepsilon)b_n \quad \text{e} \quad \sum (\ell + \varepsilon)b_n$$

hanno lo stesso carattere[2], dall'Osservazione 4.2 segue che $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere. Supponiamo che $\ell = 0$. Essendo $0 = \ell < 1$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad \frac{a_n}{b_n} < 1 \text{ e quindi } a_n \le b_n.$$

Di nuovo, la tesi segue dall'Osservazione 4.2. Infine se $\ell = +\infty$, allora $b_n/a_n \to 0$ e la tesi segue dal caso precedente scambiando $\sum a_n$ e $\sum b_n$. □

Osservazione 4.6. Ricordando le definizioni dei concetti di funzione *dello stesso ordine*, *asintotica*, o *trascurabile* rispetto ad un'altra e dei simboli $\asymp, \sim, \ll$, il criterio precedente si può formulare nel modo seguente

(i) Se $a_n \asymp b_n$, allora le due serie hanno lo stesso carattere.

(ii) Se $a_n \ll b_n$[3], allora $\sum b_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum a_n$ convergente.

(iii) Se $b_n \ll a_n$, allora $\sum a_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum b_n$ convergente.

[2]Se $t_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$ è chiaro che se $t_n \to t \in [0, +\infty]$ allora $(\ell - \varepsilon)t_n \to (\ell - \varepsilon)t$ e $(\ell + \varepsilon)t_n \to (\ell + \varepsilon)t$.

[3]o equivalentemente $a_n = o(b_n)$

Esempio 4.7. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-3}{n^2+1}. \tag{6}$$

Evidentemente per il termine generale della serie risulta

$$a_n = \frac{2n-3}{n^2+1} = \frac{n}{n^2}\frac{2-3/n}{1+1/n^2} = \frac{1}{n}\frac{2-3/n}{1+1/n^2}$$

e quindi

$$\frac{a_n}{1/n} = \frac{2-3/n}{1+1/n^2} \to 2 \ \text{ per } n \to +\infty \implies a_n \asymp \frac{1}{n}.$$

Perciò, per il criterio del confronto asintotico, la serie (6) ha lo stesso carattere della serie armonica $\sum 1/n$ e quindi è divergente positivamente.